Clave Docente Exclusiva: Worksheet EC4 (Fasores e Impedancias)

Respuestas Analíticas e Indicadores Formativos Cualitativos

Solucionario Guiado

- **Q1:** $V_m = \mathbf{3}\,\text{V}$, $\omega = \mathbf{100}\pi\,\text{rad/s}$, $f = \frac{100\pi}{2\pi} = \mathbf{50}\,\text{Hz}$, $T = \frac{1}{50} = \mathbf{20}\,\text{ms}$, $\phi = +\pi/\mathbf{6}$ $(+30°)$.
- **Q2:** $\tilde{V}_1 = \mathbf{5}\angle\mathbf{0}°\,\text{V}$, $\tilde{V}_2 = \mathbf{2}\angle -\mathbf{90}°\,\text{V}$. El fasor 2 retrasa al fasor 1 por 90 grados y tiene menor amplitud pico.
- **Q4 (Tabla):**
  - Resistor: $|Z|$ **Se mantiene igual** (R es constante y no depende de ω).
  - Inductor: $|Z|$ **Se duplica** ($|Z_L| = \omega L$, al doble de ω, doble reactancia).
  - Capacitor: $|Z|$ **Se reduce a la mitad** ($|Z_C| = \frac{1}{\omega C}$, es inversamente proporcional a la frecuencia).
- **Q5:**

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

  Si $f \to \infty$, entonces $\omega \to \infty$, el denominador tiende al infinito, por lo que $H(j\omega) \to 0$. **El voltaje de salida se hace cero (Actúa como Filtro Pasabajos).**
- **Exit Ticket:**
  - (a) Multiplicar por $j\omega$ significa escalar la amplitud pico multiplicándola por ω, y adelantar/rotar la fase agregando **+90 grados** (j).
  - (b) Será casi $0\,\text{V}$. Porque $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$, a alta frecuencia el capacitor se comporta (idealmente en estado estacionario AC) como un cortocircuito, mandando la señal a tierra.

Rúbrica Cualitativa (Formato Diagnóstico)

- **Logrado:** Identifica correctamente convenciones, desfases $\pm 90°$ y entiende la causa del filtro capacitivo (frecuencia alta anula el módulo de Z_C).
- **Parcial:** Logra las fórmulas puras de álgebra compleja, pero tiene errores de unidades (confunde rad/s con Hz) o no interpreta físicamente la atenuación.
- **No Observado:** No hay respuesta escrita o la respuesta demuestra incomprensión de que ya no se analiza un transitorio exponencial.